VII. Tűrőképesség és társulás 9 pont

Egy iskola növénygyűjteményének lapjaiból élőhelyeket (növénytársulásokat) bemutató kiállítást készítenek. E célból kiírták az alábbi 11 faj néhány ökológiai mutatóját.

Fajnév	W	R	N	Életforma
Sárga kövirózsa	1	5	2	Ch
Kövér daravirág	1	5	1	Ch
Nyári tőzike	8	4	3	G
Süntök	8	4	3	Th
Lappangó sás	2	5	2	H
Komló	7	0	4	H
Enyves szegfű	3	2	1	H
Sárga nőszirom	10	0	4	G
Hegyi len	2	4	1	H
Hamvas szeder	8	4	5	H
Szürke napvirág	1	5	1	Ch

A rövidítések magyarázata:
W = a faj vízigénye, az 1 (igen száraz élőhelyet kedvelő) és a 10 (igen vizes élőhelyet kedvelő) között

R = a faj pH-igénye, ahol az 1 a savanyú, 2 enyhén savanyú, 3 a semleges, 4 az enyhén meszes, bázikus, az 5 a meszes, bázikus talajt kedvelő fajok jele. A 0 számérték tág tűrést jelez.

N = a faj nitrogénigénye, az 1-től növekvő értékek egyre nagyobb nitrogénigényt jeleznek, értéke hazai fajoknál maximum 5.

Az életforma jelek magyarázata: Ph = fák, bokrok ; H = évelők ; G = hagymás, gumós növények; Th = egyéves növények Ch = törpecserjék, tőlevélrózsások

1. Az adatok alapján két jellemző életközösségébe sorolták a fajokat, kivéve egyet, amelyik egyik csoportba sem illett, ezért külön tették. Melyik két életközösségbe sorolták a többi tíz növényfajt?

A. Ligeterdők és bükkösök.
B. Bükkösök és mészkő sziklagyepek.
C. Ligeterdők és szilikát (mészmentes) sziklagyepek.
D. Ligeterdők és mészkő sziklagyepek.
E. Bükkösök és szilikát (mészmentes) sziklagyepek.

2. Melyik volt az a faj, amelyik nem illett a többi közé, és mi volt az elkülönítés alapja?

……..

3. Magyarország nemzeti parkjaiban mindkét életközösség (élőhely) előfordul. Írjon legalább egy példát, megnevezve az élőhelyet és a nemzeti parkot, ahol ezek közül valamelyik jellemzően előfordul!

……

……

……

A táblázat információi alapján válaszoljon a következő kérdésekre! A sorok végén található négyzetbe I betűt írjon, ha az adott állítás igaz, H betűt, ha hamis, és X-et, ha az adott állítás a táblázat információiból a tanultak alapján sem következtethető ki. (6 pont)

4.	A hamvas szeder tágabb tűrőképességű vízigény szempontjából, mint a komló.	
5.	A nyári tőzike szármódosulattal rendelkezik.	
6.	A fajok közt egyetlen fásodó tövű sem szerepelt.	
7.	A fajok között volt olyan, amelyik minden évben magokból indul újra fejlődésnek.	
8.	A szárazságtűrő fajok egyúttal alacsony nitrogénigényűek is voltak.	
9.	A gyűjteményben szereplő törpecserjék, illetve tőlevélrózsásak mind szárazságtűrők voltak.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VIII. Önpusztító illat 10 pont

Olvassa el figyelmesen a szöveget, majd oldja meg a feladatokat!

„A szilfák ritkán fordulnak elő városi parkokban, a szilfavész ugyanis kipusztítja őket. Már korábban azonosítottak egy élősdi tömlősgombát, amely befurakszik a fák kérge alá, és módszeresen pusztítja az élő szövetet. A pusztító hadsereg szállítóját is ismerik: egy rovarfajt, amely előszeretettel furkássza a szilfa anyagát. A kutatók eddig nem tudták, hogy miért pont a szilfákat részesítik előnyben ezek az élősködők. Az amerikai Simon Fraser Egyetem és a Hamburgi Egyetem kutatói jöttek rá, hogy a korhadó szilfa számos illatanyagot termel, amelyek közül néhánynak a szilfapusztító bogarak (*Hylurgopinus rufipes*) nem tudnak ellenállni.

A szilfa tragédiája, hogy a gombahordozó bogarakat vonzó illatok egyikét, egyfajta monoterpént, az egészséges növény termeli, a korhadás kezdetével termelődő illatok (szeszkviterpének) viszont már járványszerűen vonzzák a bogarakat, és hamarosan beteljesedik a fa végzete. A gomba maga nem termel illatanyagot, a szilfa anyagát készteti a bogarakat vonzó szeszkviterpének termelésére.

A gomba elterjedésének érdekes története van. A múlt század elején került az Európában honos *Ophiostoma ulmi* Észak-Amerikába, ahol nemcsak gyorsan elterjedt, hanem módosult is. Az új változat, az *Ophiostoma ulmi nova* a hatvanas évek végén visszajutott Európába, és azóta folytatja pusztító tevékenységét a régi változattal együtt. Az új gombaalfaj ugyanakkor korántsem olyan veszélyes, mint az őshonos változat, mert a szilfavész egy bizonyos szúfajra korlátozódik, amely a gombafajt hordozza. A módosult gombafaj és az európai szilfák közötti kölcsönhatás mechanizmusa még nem teljesen ismert.”

Önpusztító illat. Népszabadság, 2006. április 29.